Trắc nghiệm chương 4

Trang thái: Đã xong

Bắt đầu lúc: Thứ Ba, 7 tháng 10 2025, 8:12 AM

Kết thúc lúc: Thứ Ba, 7 tháng 10 2025, 8:14 AM

Thời gian làm: 1 phút 50 giây

Điểm: 10 / 10

Điểm: 10 / 10 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện đứng yên.
- Lực Lorentz là lực do từ trường tác dụng lên dòng điện.

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha ngắn mạch, ta có phát biểu:

- Rotor quay nhanh hơn từ trường.
- Rotor quay chậm hơn từ trường.
- Rotor quay đồng bộ với từ trường.
- Rotor quay bằng nửa từ trường.

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha, ta có phát biểu:

- Rotor là phần tĩnh của động cơ.
- Stator là phần quay của động cơ.
- Rotor là phần quay của động cơ.
- Stator là phần tĩnh của động cơ.

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha ngắn mạch, ta có phát biểu:

- Cực bằng nhau.
- Dây dẫn ngắn.
- Dễ chế tạo.
- Tất cả đều sai.

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Máy biến áp được sản xuất theo công nghiệp thì có thể giảm hao phí do tỏa nhiệt trong dây quấn là: Điều kiện để máy biến áp hoạt động là:

- $U = U_0\sqrt{2}$
- $U = U_0$
- $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$
- $U = \frac{U_0}{2}$

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đoạn mạch RLC nối tiếp có tần số $f = 50$ Hz và cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi $L = 0,4/\pi$ H, ta thấy điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Khi $L = 0,1/\pi$ H thì cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp một góc $\pi/4$. Giá trị của R là:

- $20\sqrt{2}\ \Omega$
- $20\sqrt{3}\ \Omega$
- $20\sqrt{6}\ \Omega$
- $20\sqrt{5}\ \Omega$

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Hệ số Cô-sin của máy điện được định nghĩa bằng biểu thức:

- $\cos\varphi = \frac{\omega L}{R}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{R}{\omega L}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{\omega R}{L}$, với mạch RLC nối tiếp
- $\cos\varphi = \frac{\omega L}{R}$, với mạch RLC nối tiếp song song

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, ta có:

- Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên tụ C.
- Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên tụ C.
- Tần số góc của dòng điện bằng $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- Tần số góc của dòng điện bằng $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, ta có:

- Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp.
- Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp.
- Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.
- Điện áp cùng pha với cường độ dòng điện.

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Phát biểu nào sau đây là sai đối với máy biến áp?

- Cường độ hiệu dụng trên cuộn sơ cấp bằng cường độ hiệu dụng trên cuộn thứ cấp.
- Cường độ hiệu dụng trên cuộn thứ cấp bằng cường độ hiệu dụng trên cuộn sơ cấp.
- Máy biến áp có thể thay đổi điện áp.
- Máy biến áp có thể thay đổi tần số.

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng dòng điện một chiều để vì:

- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Để tăng hiệu suất của máy biến áp, ta không thể:

- Tăng tần số dòng điện.
- Giảm tiết diện dây quấn.
- Giảm tiết diện dây quấn.
- Giảm tiết diện dây quấn.

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, ta có:

- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Tần số điều khiển.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, ta có:

- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Tần số điều khiển.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.
- Cường độ hiệu dụng tỉ lệ với tần số.

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng máy biến áp để vì:

- $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$
- $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$
- $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$
- $L = \frac{R}{2\pi f}$

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì lõi sắt và dây quấn là:

- $C = \frac{I}{\omega U}$
- $C = \frac{\omega U}{I}$
- $C = \frac{\omega I}{U}$
- $C = \frac{U}{\omega I}$

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì:

- Tần số góc.
- Tần số góc.
- Tần số góc.
- Tần số góc.

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Đối với máy biến áp, ta không thể dùng vì:

- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.
- Tổn hao do tỏa nhiệt.

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trong số 1,00

Máy biến áp $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Câu 30

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điểm M và N cùng nằm trên 1 đường sức điện trong 1 điện trường đều. Biết cường độ điện trường bằng 2 V/m. Hiệu điện thế giữa M và N bằng 4 V. Khoảng cách giữa M và N là:

A. 2 cm

B. 4 cm

C. 1 cm

D. 0,5 cm

Câu 31

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E_1, r_1 và E_2, r_2. Ghép hai nguồn điện này với nhau thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là $E_b = E_1 + E_2$ và $r_b = r_1 + r_2$. Cách ghép hai nguồn điện đó là:

A. Ghép hai nguồn song song

B. Ghép hai nguồn hỗn tạp

C. Ghép hai nguồn nối tiếp

D. Ghép hai nguồn đối nhau

Câu 32

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 33

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 34

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 35

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 36

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 37

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hiện tượng điện nhiễm là hiện tượng nhiễm điện do:

A. Cọ xát vật dẫn

B. Tiếp xúc với vật nhiễm điện

C. Hưởng ứng với vật nhiễm điện

D. Tác dụng lực giữa điện tích

Câu 38

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau 1 khoảng r thì lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt hai điện tích đó vào môi trường có hằng số điện môi $\varepsilon = 2$ thì lực tương tác giữa chúng là:

A. $\frac{F}{2}$

B. $\frac{F}{4}$

C. $2F$

D. $4F$

Câu 39

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai điểm M và N cùng nằm trên 1 đường sức điện trong 1 điện trường đều. Biết cường độ điện trường bằng 2 V/m. Hiệu điện thế giữa M và N bằng 4 V. Khoảng cách giữa M và N là:

A. 2 cm

B. 4 cm

C. 1 cm

D. 0,5 cm

Câu 40

Trang 1/2 - Mã đề 101

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E_1, r_1 và E_2, r_2. Ghép hai nguồn điện này với nhau thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là $E_b = E_1 + E_2$ và $r_b = r_1 + r_2$. Cách ghép hai nguồn điện đó là:

A. Ghép hai nguồn song song

B. Ghép hai nguồn hỗn tạp

C. Ghép hai nguồn nối tiếp

D. Ghép hai nguồn đối nhau

Câu 41

Trang 1/2 - Mã đề 101

Cho mạch điện có hình vẽng gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1Ω, mạch ngoài gồm R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 4Ω, R5 = 2Ω, R6 = 4Ω, R7 = 2Ω, R8 = 4Ω, R9 = 2Ω, R10 = 4Ω, R11 = 2Ω, R12 = 4Ω, R13 = 2Ω, R14 = 4Ω,

Câu hỏi 63

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện trở tăng lên đến vô cùng thì tổng trở đạt giá trị bằng bao nhiêu?

a. Kết quả đúng quanh ω=1/√LC

b. Đạt lớn thường, rất chính xác

c. Kết quả rất lớn gần như ở vô cùng ✓

d. Quay ngược cuối trở thành 0

Câu hỏi 64

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện dung của tụ điện đang xét bắt ưu anpaxen kế, nếu tụ điện không thuần đang thì điện dung được xác định:

a. $C = \frac{L^2}{\omega}\sqrt{U^2 I^2 - I}$

b. $C = \frac{I^2}{\omega}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - I}}$

c. $C = \frac{\omega}{I}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - I}}$

d. $C = \frac{\omega}{I}\sqrt{U^2 I^2 - P}$

Câu hỏi 65

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Cho mạch điện hình bên gồm hai nguồn điện áp mắc hình vẽ. Biết E_1 = 2,5V, E_2 = 4V, R = 20kΩ. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của E_2 (Đơn vị V, ± kV)

a. 23,52μA

b. 32,93μA

c. 22,39μA ✓

d. 29,52μA

Câu hỏi 66

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện trở bằng máy đo chỉ thị kim, tri số phải được đọc là:

a. Giữa ra hai bên

b. Trái qua phải

c. Tại vị trí kim dừng lại ✓

d. Phải qua trái

Câu hỏi 67

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Phát biểu nào sau đây là đúng về cầu đo Wheatstone

a. La thuật là cầu điện trở có điện trở được chế tạo gần ở đây.

b. La thuật là cầu điện trở có độ chính xác cao với dòng đo xoay chiều.

c. La thuật là cầu điện trở có biến số ngắn mạch cho có cầu chữ.

d. La thuật là cầu điện trở có điện kế vô hướng ✓ có độ chạy tuyn

Câu hỏi 68

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng điện trở và tụ kế. Đầu cuộn dây tại ngắn mạch cho điện áp tiếp cuộn dây và điện áp trên điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao điện cảm của cuộn dây là

a. $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

b. $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$

c. $L = \frac{R}{2\pi f}$ ✓

d. $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

Câu hỏi 69

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Mối liên hệ $C_1 = 0,1.10^{-6}F$, $C_2 = 2,2.10^{-6}F$, $C_3 = 4,7.10^{-6}F$ xoay song. Điện dung tương đương của 3 tụ điện là:

a. 7nF

b. 7000nF

c. 6207nF

d. 6,7nF

Câu hỏi 70

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Muốn đo điện áp xoay chiều thì cần dùng kết hợp các dụng cụ đo như sau:

a. Tế-ô-kế đa dụng ✓

b. Voltmeter và Ampeometer

c. Cầu Lin bằng

d. Voltmeter, Ampeometer và Wattmeter

Câu hỏi 71

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Điện kế dùng trong cầu đo tổng trở là điện kế:

a. Xung chấy ✓

b. Cả nửa chiều và xoay chiều

c. Tế-ô-kế đa xet

d. Mét chiều

Câu hỏi 72

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện trở, gốc quay của kim càng lớn thì kết luận:

a. Điện trở càng lớn

b. Điện trở rất lớn

c. Điện trở càng nhỏ ✓

d. Tùy loại máy đo

Câu hỏi 73

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Trong cầu kế tổ hợp, khi thay đổi tần số thì dòng điện qua cơ cấu chỉ thị:

a. Đạt giá trị cực tiểu

b. Không thay đổi ✓

c. Triệt tiêu

d. Đạt giá trị cực đại

Câu hỏi 74

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi điện dung của tụ điện đang điện trở và xét kế Đầu cuộn dây tại ngắn mạc cho điện áp tiếp tụ điện bằng nhỏ nhìn điện áp tuyến cầu. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là

a. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

b. $C = \frac{R}{2\pi f}$

c. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

d. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$ ✓

Câu hỏi 75

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Mối 3 cuộn dây L_1 = 10mH, L_2 = 4,2mH, L_3 = 5,6mH xoay song. Điện cảm tương đương của 3 cuộn dây là:

a. 24mH

b. 2,45mH ✓

c. 6,23mH

d. 34,3mH

Câu hỏi 76

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện dung dung xnh kế và ampere kế, gió tri đo phụ thuộc vào:

a. Tế-ô-kế đa dụng ✓

b. Nội trở vol kế

c. Nội trở ampere kế

d. Tần số nguồn

Câu hỏi 77

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Dùng Ohm kế, loại có bảo trở để điều chỉnh, đặt ở thang đo thấp, điều chỉnh kim chỉ 0Ω, khi chuyển sang thang đo tăn kim kim không cân ở tri số, là do:

a. Nguồn pin bị yếu nhiều

b. Điện trở quan đo có giá trị lớn

c. Điện trở đầu cảm biến bị hỏng

d. Nội trở của mối thang đo là khác nhau ✓

Câu hỏi 78

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Khi đo điện dung của tụ điện đang điện trở và xét kế Đầu cuộn dây tại ngắn mạc cho điện áp tiếp tụ điện và điện áp tuyến điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là

a. $C = \frac{R}{2\pi fR}$

b. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

c. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

d. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

Câu hỏi 79

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Sử dụng Ohm kế tạo nối tiếp để đo điện trở R_x nhỏ, điện trở R_x đó có vô thang đo thì gió quay của kim sẽ:

a. Trung bình

b. Mét nhiều

c. Đầy lên

d. Rất nhỏ ✓

Câu hỏi 80

Đúng

Đạt điểm 1.00 trên 1.00

Đặt cờ

Dùng ampeo cùng tụ điện có mã 332,J là:

a. 332μF ± 5%

b. 0,33F ± 10%

c. 3,3nF ± 10%

d. 3,3nF ± 5% ✓

Hoàn thành xét xem tại

Copyright MOODLE © 2004